

趣聚平台需求分析概要

文档类型：原始需求分析概要 | 版本：v1.0 | 日期：2026-06-27

目录

- [1. 项目背景与平台定位](#)
- [2. 用户角色分析](#)
- [3. 功能范围地图](#)
- [4. 用户故事与验收标准](#)
 - [4.1 用户信息管理模块](#)
 - [4.2 活动全生命周期管理模块](#)
 - [4.3 好友社群模块](#)
 - [4.4 后台管理模块](#)
- [5. 用户故事估算与优先级汇总](#)
- [6. 版本发布计划](#)
- [7. 非功能性需求](#)
- [8. 风险与约束](#)

1. 项目背景与平台定位

当前网络社会中，各类线下活动信息分散于不同渠道，年轻人缺乏轻松结识兴趣相同伙伴的有效途径。**趣聚平台**以兴趣为纽带，构建一个线下活动社交平台，一方面汇聚各类活动信息、解决活动发布分散的问题，方便用户报名参与；另一方面促进以兴趣为基础的交友，为大众提供真实、无压力的线下社交载体。

平台的核心价值主张体现在三个层面：**活动聚合**（统一的活动发布与发现入口）、**社交沉淀**（从活动参与到好友关系、兴趣小队的社群沉淀）、**AI赋能**（AI活动策划、内容安全审核、图片分类整理）。

2. 用户角色分析

平台共有三类角色，各自拥有不同的使用场景和权限边界：

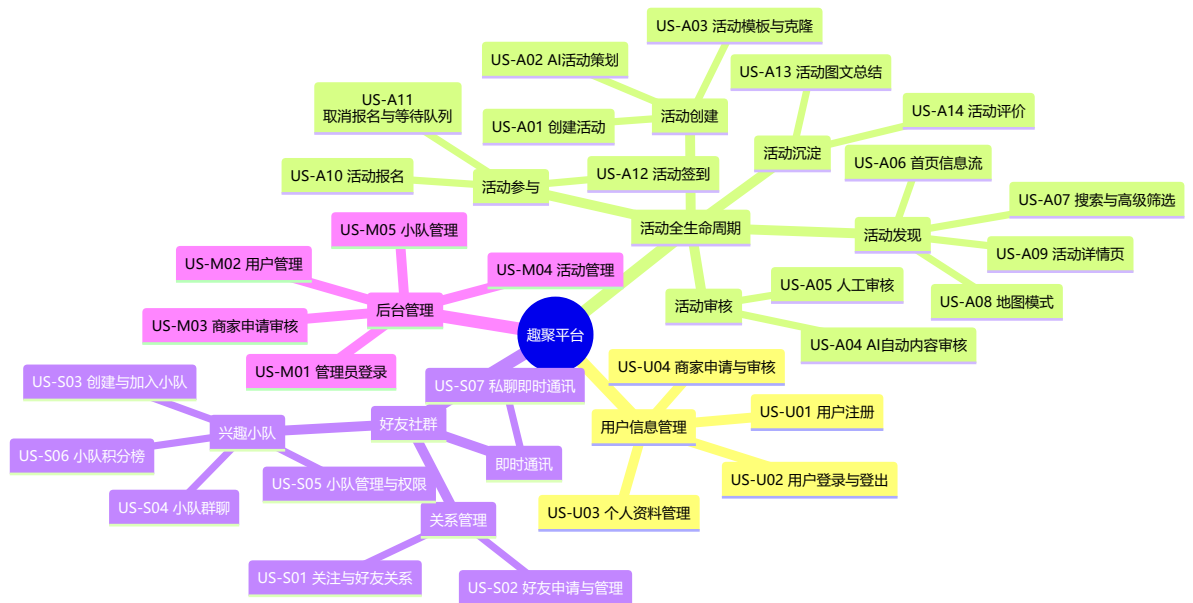
角色	标识	核心诉求	主要功能权限
个人用户	普通注册用户	发现并参与感兴趣的活动，结识志同道合的朋友	创建/参与活动、加入小队、私聊、关注好友
商家用户	经审核认证的商家	发布商业性质活动，吸引目标用户群体	个人用户全部权限 + 商家身份标识
管理员	平台运营方（预创建账号）	维护平台内容质量和用户秩序	用户管理、活动审核/下架、小队停用/恢复

角色升级路径：个人用户通过提交商家申请（上传营业执照）并经管理员审核通过后，身份升级为商家用户，升级后不可降级。

在活动场景中，用户还具有两种临时角色身份：**活动发起人**（创建并管理活动的用户）和**活动参与者**（报名并参与活动的用户），同一用户可在不同活动中分别扮演这两种角色。

3. 功能范围地图

平台功能按模块划分为四大域，共识别 30 个用户故事：



4. 用户故事与验收标准

本章节采用标准敏捷用户故事格式：**作为**[角色]，**我希望**[功能]，**以便**[价值]。验收标准（AC）采用结构化条目描述，每条均可独立测试验证。

4.1 用户信息管理模块

US-U01：用户注册

作为一名新用户，**我希望**使用邮箱和密码完成注册并通过邮件激活账户，**以便**我能够登录并使用平台的全部功能。

验收标准：

#	验收条件
AC1	注册表单包含邮箱、密码、确认密码、昵称四个必填字段；昵称系统实时校验全平台唯一性，重复时即时提示。
AC2	密码长度不少于8位，须同时包含字母和数字；两次密码不一致时提示错误并阻止提交。
AC3	提交后系统向注册邮箱发送激活邮件，邮件包含有效期24小时的激活链接。
AC4	用户点击激活链接后账户状态变为"已激活"，跳转至登录页并提示激活成功。

#	验收条件
AC5	激活链接过期后点击，提示"链接已失效"并提供重新发送激活邮件的入口。
AC6	使用已注册邮箱再次注册时，提示"该邮箱已注册"，不创建新账户。
AC7	未激活账户尝试登录时，提示账户未激活并提供重新发送激活邮件的入口。

估算：5点 | 优先级：Must Have | 版本：v1.0

US-U02：用户登录与登出

作为一名已注册用户，我希望使用邮箱和密码登录平台，以便访问我的个人数据和平台功能。

验收标准：

#	验收条件
AC1	登录表单包含邮箱和密码两个必填字段，均为空时不可提交。
AC2	登录成功后跳转至首页，系统颁发Access Token（有效期2小时）和Refresh Token（有效期7天）。
AC3	连续5次登录失败后，账户锁定15分钟，期间提示锁定原因和解锁剩余时间。
AC4	被封禁用户尝试登录时，提示账户已封禁及封禁到期时间，无法进入平台。
AC5	用户点击登出后，本地Token清除，跳转至登录页。
AC6	Access Token过期后，系统自动使用Refresh Token静默刷新；Refresh Token也过期时，跳转至登录页提示重新登录。

估算：3点 | 优先级：Must Have | 版本：v1.0

US-U03：个人资料管理

作为一名已登录用户，我希望维护和更新我的个人资料，以便其他用户能够了解我并与我建立社交关系。

验收标准：

#	验收条件
AC1	个人资料页展示头像、昵称、性别、生日、个性签名、兴趣标签，均可编辑。
AC2	用户可上传头像，支持JPG/PNG/WebP格式，文件大小不超过10MB，上传后自动裁剪为正方形并压缩。
AC3	修改昵称时系统实时校验唯一性，与他人重复时提示"昵称已被使用"并阻止保存。
AC4	兴趣标签支持从预设标签列表中多选，最多选择10个；超出时提示并阻止继续选择。
AC5	所有字段修改后点击保存，系统提示"保存成功"；保存失败时提示具体错误原因。
AC6	个性签名字数限制200字以内，超出时提示并阻止输入。

US-U04：商家申请与审核（用户侧）

作为一名个人用户，我希望上传营业执照申请成为商家用户，以便以商家身份发布商业活动。

验收标准：

#	验收条件
AC1	商家申请入口在个人中心可见；已是商家用户或有待审核申请时，不显示申请入口。
AC2	申请表单包含商家名称（必填）、商家昵称（必填）、关注活动领域（多选）、营业执照/凭证图片（必填，支持JPG/PNG/PDF）。
AC3	提交后申请状态显示"审核中"，用户可在个人中心查看当前申请状态。
AC4	管理员审核通过后，用户身份升级为商家，系统发送站内通知，个人主页显示商家标识。
AC5	管理员驳回时，用户收到驳回通知及原因，可修改申请材料后重新提交。
AC6	同一用户同一时间只能有一条待审核的商家申请，不可重复提交。

估算：5点 | 优先级：Should Have | 版本：v1.1

4.2 活动全生命周期管理模块

US-A01：创建活动

作为一名已登录用户，我希望填写活动基础信息并创建一个活动，以便邀请其他用户参与我组织的线下活动。

验收标准：

#	验收条件
AC1	活动创建表单包含活动名称（必填，≤100字）、标签（多选）、简介（必填）、开始时间、结束时间、报名截止时间（均必填）。
AC2	活动地点支持通过地图选点，选点后显示地点名称和详细地址；地点为必填项，不可仅填文字地址。
AC3	参与设置包含人数上限（0表示不限）；报名截止时间须早于活动开始时间，否则提示错误并阻止提交。
AC4	用户可随时点击"保存草稿"，草稿保存成功后提示，用户可在"我的活动"中继续编辑草稿。
AC5	点击"提交审核"后，系统进入审核流程，活动状态变为"审核中"，用户无法再编辑该活动。
AC6	必填字段为空时，点击提交或保存均提示对应字段不能为空，不执行提交。

估算：5点 | 优先级：Must Have | 版本：v1.0

US-A02：AI活动策划

作为一名活动发起人，我希望输入活动主题或选择活动类型后由AI自动生成活动方案，以便快速完成活动信息填写，降低创建门槛。

验收标准：

#	验收条件
AC1	活动创建页提供"AI策划"入口，用户可输入活动主题（文字）或从下拉列表选择活动类型（二者至少填一项）。
AC2	提交后系统显示加载状态，AI在30秒内返回生成结果；超时则提示"生成超时，请重试"，不影响已填内容。
AC3	AI生成结果包含活动名称、简介、建议标签、建议人数上限、安全须知，逐项填入表单对应字段。
AC4	每个AI生成的字段旁显示"重新生成"按钮，用户可对单个字段单独重新生成，不影响其他字段内容。
AC5	用户可直接编辑AI生成的任意字段内容，编辑后不再显示"重新生成"按钮（或保留但标注"已修改"）。
AC6	AI生成失败（网络错误或模型异常）时，提示错误信息，表单保持可用状态，用户可手动填写。

估算：8点 | 优先级：Should Have | 版本：v1.1

US-A03：活动模板与克隆

作为一名活动发起人，我希望基于平台预设模板或克隆历史活动来快速创建新活动，以便减少重复填写工作量。

验收标准：

#	验收条件
AC1	活动创建页提供"使用模板"入口，展示平台预设模板列表（至少包含运动健身、户外徒步、桌游聚会、学习交流、公益活动、城市探索6类）。
AC2	选择模板后，表单自动填入模板预设的标签、简介框架等内容，用户可在此基础上修改所有字段。
AC3	在"我的活动"中，已发布或已结束的活动显示"克隆"按钮；草稿、审核中、已驳回的活动不显示克隆按钮。
AC4	点击克隆后，系统复制原活动的名称、标签、简介、地点、人数上限等信息，时间字段清空需用户重新填写。
AC5	克隆创建的活动与原活动相互独立，修改克隆活动的任何字段不影响原活动数据。

估算：3点 | 优先级：Could Have | 版本：v2.0

US-A04：AI自动内容审核

作为平台系统，我希望在活动提交后自动对内容进行安全审核，以便过滤违规内容并减轻人工审核压力。

验收标准：

#	验收条件
AC1	活动提交后，系统在后台自动调用AI内容安全审核，用户端显示"审核中"状态，不阻塞用户其他操作。
AC2	AI审核通过且人数上限≤50人的活动，自动发布，活动状态变为"已发布"，发起人收到站内通知。
AC3	AI审核判定为违规内容（违法违规、低俗、危险活动），活动直接驳回，状态变为"已驳回"，发起人收到驳回通知及原因。
AC4	AI审核存在风险但无法自动判断，或人数上限>50人的活动，转入人工审核队列，状态保持"审核中"。
AC5	AI审核全程异步执行，不影响用户界面响应速度；审核结果在活动提交后5分钟内完成。

估算：8点 | 优先级：Must Have | 版本：v1.0

US-A05：人工审核

作为一名管理员，我希望对进入人工审核队列的活动进行审核并给出处理结果，以便保障平台内容质量。

验收标准：

#	验收条件
AC1	后台管理页面展示待人工审核的活动列表，包含活动基础信息、提交时间和AI审核结论（若有）。
AC2	管理员可查看活动完整信息（标题、简介、标签、地点、时间、人数上限）后，选择"通过"、"驳回"或"要求修改"。
AC3	选择"驳回"或"要求修改"时，必须填写原因（不少于10字），否则提交按钮不可用。
AC4	审核通过后活动状态变为"已发布"，发起人收到通过通知。
AC5	驳回后活动状态变为"已驳回"，发起人收到驳回通知及原因，可修改后重新提交。
AC6	要求修改时，活动状态变为"待修改"，发起人收到通知及修改意见，修改提交后重新进入审核流程。

估算：5点 | 优先级：Must Have | 版本：v1.0

US-A06：首页信息流

作为一名用户，我希望在首页看到推荐、最新和附近三个维度的活动信息流，以便快速发现感兴趣的活
动。

验收标准：

#	验收条件
AC1	首页顶部显示"推荐"、"最新"、"附近"三个Tab，默认展示"推荐"Tab。
AC2	"推荐"Tab根据用户兴趣标签和历史行为展示活动列表；未登录用户展示平台热门活动。
AC3	"最新"Tab按活动发布时间倒序展示，仅展示状态为"已发布"或"报名中"的活动。
AC4	"附近"Tab需获取用户位置权限，按距离由近到远展示周边活动；用户拒绝授权时提示并引导授权，不强制。
AC5	活动卡片展示封面图、活动名称、时间、地点、报名人数/上限、距离（附近Tab）。
AC6	列表支持下拉刷新和上拉加载更多，每页加载20条，加载中显示骨架屏。

估算：5点 | 优先级：Must Have | 版本：v1.0

US-A07：活动搜索与高级筛选

作为一名用户，我希望通过关键词搜索和多维度筛选快速找到目标活动，以便精准定位符合我需求的活
动。

验收标准：

#	验收条件
AC1	搜索页提供关键词输入框，支持对活动名称和简介进行全文搜索，搜索结果按相关度排序。
AC2	搜索结果展示活动卡片列表，支持分页（每页20条）。
AC3	搜索页和首页均提供"筛选"入口，筛选条件包含：活动类型（多选）、时间范围（今天/本周/本月/自定义）、城市、费用（免费/付费）、距离范围。
AC4	筛选条件选择后，结果列表实时更新；已选筛选条件以标签形式展示在列表顶部，可单独删除。
AC5	搜索无结果时，展示"暂无相关活动"提示，并在下方推荐相关活动（基于搜索词的相关标签）。
AC6	搜索历史本地保存最近10条，支持单条删除和一键清除全部历史。

估算：5点 | 优先级：Must Have | 版本：v1.0

US-A08：地图模式

作为一名用户，我希望以地图点位的形式查看周边活动分布，以便直观了解活动的地理位置并选择合适的活动。

验收标准：

#	验收条件
AC1	首页"附近"Tab和搜索页均提供地图模式入口，可与列表模式相互切换，切换时保留当前筛选条件。
AC2	地图以用户当前位置为中心展示，活动以地图点位（Marker）形式标注，不同活动类型可用不同颜色区分。
AC3	点击地图点位，弹出活动摘要卡片（名称、时间、距离），点击卡片跳转至活动详情页。
AC4	地图支持缩放和拖拽，视野变化后自动刷新当前视野内的活动点位。
AC5	同一位置有多个活动时，点位聚合显示数量，点击聚合点后展开该位置的活动列表。
AC6	用户未授权位置权限时，地图以默认城市中心为初始位置，并在顶部提示授权以获取更精准的附近活动。

估算：8点 | 优先级：Must Have | 版本：v1.0

US-A09：活动详情页

作为一名用户，我希望查看活动的完整信息和当前状态，以便决定是否参与该活动。

验收标准：

#	验收条件
AC1	活动详情页展示：封面图、活动名称、状态标签、时间、地点（含地图预览）、简介、标签、发起人信息、报名人数/上限、费用。
AC2	活动状态标签根据当前时间和活动时间自动显示：未开始、报名中、报名截止、活动中、已结束，状态变化无需刷新页面。
AC3	详情页底部按钮根据活动状态和用户报名状态动态显示：报名中→"立即报名"；已报名→"已报名（可取消）"；名额已满→"加入等待队列"；已结束→"已结束"。
AC4	详情页展示已报名用户头像列表（最多显示10个头像）及总报名人数。
AC5	地点区域点击后可跳转至地图导航（调用微信内置地图）。
AC6	活动已结束且有图文总结时，详情页展示总结内容；有用户评价时，展示评价列表和平均评分。

估算：3点 | 优先级：Must Have | 版本：v1.0

US-A10：活动报名

作为一名用户，我希望完成活动报名流程，以便确认参与活动。

验收标准：

#	验收条件
AC1	点击"立即报名"后，系统依次校验：活动名额是否已满、用户信誉分是否≥60分、用户年龄是否符合活动要求（若活动设置了年龄限制）。
AC2	任一校验不通过时，弹窗提示具体原因（名额已满/信誉不足/年龄不符），不进入报名确认流程。
AC3	校验通过后，弹出报名确认窗口，展示安全须知摘要，用户须勾选"已阅读并同意安全须知"后方可提交报名。
AC4	报名成功后，活动详情页底部按钮变为"已报名"，报名人数+1，用户收到报名成功通知。
AC5	活动名额已满时，"立即报名"按钮变为"加入等待队列"，用户可选择加入等待。
AC6	用户对同一活动只能报名一次，已报名状态下不显示报名按钮，防止重复报名。

估算：5点 | 优先级：Must Have | 版本：v1.0

US-A11：取消报名与等待队列

作为一名已报名用户，我希望在报名截止前取消报名，并在名额释放时通过等待队列自动递补，以便灵活管理我的活动参与计划。

验收标准：

#	验收条件
AC1	已报名用户在报名截止时间前，可在活动详情页或"我的报名"列表中取消报名，取消前需二次确认。
AC2	取消报名后，系统释放名额（报名人数-1），若存在等待队列则自动通知队列第一位用户。
AC3	等待队列用户收到名额释放通知（站内消息+小程序推送），通知中显示确认截止时间（30分钟内）。
AC4	等待用户在截止时间内确认报名，则报名成功；超时未确认则系统自动顺延至下一位用户，依此类推。
AC5	等待队列中的用户可在"我的报名"中查看当前等待位次，并可主动退出等待队列。
AC6	报名截止时间后，取消报名功能关闭，不再触发等待队列递补。

估算：8点 | 优先级：Should Have | 版本：v1.1

US-A12：活动签到

作为一名活动发起人，我希望生成签到二维码并管理参与者签到，以便记录实际到场情况。

验收标准：

#	验收条件
AC1	发起人在活动开始前可在活动管理页生成签到二维码，二维码包含活动ID和HMAC-SHA256签名（含时间戳）。
AC2	参与者扫描二维码后，系统校验二维码有效性（签名正确、在活动时间范围内），校验通过则签到成功并提示。
AC3	对于开启位置校验的活动，签到时同时上传用户当前位置，距离活动地点超过500米则拒绝签到并提示距离过远。
AC4	同一用户对同一活动只能签到一次，重复扫码提示"您已签到"。
AC5	发起人可在活动管理页实时查看报名用户列表和签到状态（已签到/未签到），支持手动标记签到。
AC6	活动结束后，签到统计数据（签到人数、签到率）在活动详情页对发起人可见。

估算：5点 | 优先级：Should Have | 版本：v1.1

US-A13：活动图文总结

作为一名活动发起人，我希望在活动结束后发布图文总结，并借助AI对图片进行分类整理，以便高效记录和分享活动成果。

验收标准：

#	验收条件
AC1	活动结束后，发起人可在活动管理页进入"发布总结"流程，入口在活动结束后30天内有效。
AC2	发起人可上传多张活动图片（最多50张，每张≤10MB，支持JPG/PNG），上传完成后系统自动调用AI进行图片分类。
AC3	AI分类结果展示每张图片的分类标签（合影/场地/过程记录/物资/成果展示），发起人可修改任意图片的分类结果。
AC4	发起人确认分类后，系统按分类自动排版生成活动总结草稿，发起人可编辑文字内容后发布。
AC5	总结发布后，在活动详情页对所有用户展示；每个活动只能发布一次总结，发布后可编辑文字但不可删除。
AC6	AI图片分类失败时，提示错误信息，发起人可手动为每张图片选择分类后继续操作。

估算：8点 | 优先级：Could Have | 版本：v2.0

US-A14：活动评价

作为一名活动参与者，我希望在活动结束后对活动进行评价，以便帮助其他用户了解活动质量。

验收标准：

#	验收条件
AC1	活动结束后7天内，已签到的参与者可在活动详情页看到"评价"入口；超过7天后入口自动消失。
AC2	评价内容包含星级评分（1-5星，必填）和文字评价（选填，≤200字）。
AC3	每位参与者对同一活动只能评价一次，评价后入口变为"已评价"，可查看但不可修改。
AC4	活动详情页展示评价列表（按时间倒序）、平均评分和评价总数。
AC5	评价内容经内容安全过滤，违规内容不予展示，提交者收到提示。

估算：3点 | 优先级：Could Have | 版本：v2.0

4.3 好友社群模块

US-S01：关注与好友关系

作为一名用户，我希望关注其他用户，并在互相关注后自动升级为好友关系，以便建立社交连接。

验收标准：

#	验收条件
AC1	用户可在他人个人主页、活动参与者列表点击"关注"按钮发起关注，关注后按钮变为"已关注"。
AC2	关注后，被关注方收到站内通知；若被关注方已关注当前用户，则双方关系自动升级为"好友"，双方均收到"成为好友"通知。
AC3	用户可查看自己的关注列表和粉丝列表，列表展示用户头像、昵称、互关状态（互关/已关注/未关注）。
AC4	取消关注后，若双方原为好友关系，好友关系同步解除；被取消关注方不收到通知。
AC5	用户不能关注自己，自己的主页不显示关注按钮。
AC6	已被对方拉黑的用户，不可发起关注，关注按钮不可用并提示"无法关注该用户"。

估算：3点 | 优先级：Should Have | 版本：v1.1

US-S02：好友申请与管理

作为一名用户，我希望通过扫描二维码发起好友申请，并管理我的好友列表，以便维护我的社交关系。

验收标准：

#	验收条件
AC1	用户可在个人中心生成个人二维码，他人扫码后跳转至该用户主页并可发起好友申请（附加验证消息，≤50字）。
AC2	好友申请发送后，对方收到申请通知，可选择"同意"或"拒绝"；同意后双方成为好友，双方收到通知。
AC3	已是好友或对方处于黑名单关系时，不显示"发起好友申请"按钮。
AC4	好友列表支持为好友设置备注名（仅自己可见，≤20字）和添加分组标签（可多选）。
AC5	删除好友后，双方好友关系解除，备注和分组信息同步清除；被删除方不收到通知。
AC6	用户可将好友加入黑名单，黑名单用户无法向其发送消息或好友申请；可随时解除黑名单。

估算：5点 | 优先级：Should Have | 版本：v1.1

US-S03：创建与加入兴趣小队

作为一名用户，我希望创建或加入兴趣小队，以便与有共同兴趣的人建立长期社群。

验收标准：

#	验收条件
AC1	创建小队表单包含小队名称（必填，≤50字）、兴趣标签（多选，至少1个）、加入方式（公开/审核）、人数上限（必填，最少2人）。
AC2	创建成功后，创建者自动成为队长，系统自动生成对应群聊，创建者自动加入群聊。
AC3	发现页支持按小队名称或标签搜索小队，展示小队名称、标签、成员数、加入方式。
AC4	公开小队点击"加入"后直接成为成员并加入群聊；审核小队提交申请后，队长或管理员审核通过方可加入。
AC5	小队人数已满时，"加入"按钮不可用并提示"人数已满"；已是成员时不显示加入按钮。
AC6	已解散或被停用的小队不显示在发现列表中，直接访问时提示"小队不可用"。

估算：5点 | 优先级：Should Have | 版本：v1.1

US-S04：小队群聊

作为一名小队成员，我希望在小队群聊中与其他成员交流，以便进行小队内部沟通和协作。

验收标准：

#	验收条件
AC1	小队建立后自动生成群聊，成员加入/退出小队时同步加入/退出群聊，群聊成员数与小队成员数保持一致。
AC2	所有成员可发送文字（≤500字）、表情、图片（≤10MB）和位置共享消息。
AC3	队长和管理员可发布群公告，公告在群聊顶部置顶显示，全体成员收到公告通知。
AC4	成员可使用"@昵称"提醒指定成员，被@成员收到单独通知；队长和管理员可使用"@所有人"。
AC5	成员可发起群投票，设置投票选项（2-10个）和截止时间，其他成员可参与投票，结果实时更新并在截止后展示最终结果。
AC6	成员可上传群文件（≤50MB，支持常见格式），所有成员可查看文件列表并下载，队长和管理员可删除群文件。

估算：8点 | 优先级：Should Have | 版本：v1.1

US-S05：小队管理与权限

作为一名小队队长，我希望管理小队成员和内容，以便维护小队的正常运转。

验收标准：

#	验收条件
AC1	队长可设置/撤销管理员权限，每个小队管理员人数上限为5人；队长不可将自己设置为管理员。
AC2	队长可移除小队成员（管理员和普通成员），被移除成员同步退出群聊，收到移除通知。
AC3	审核加入方式下，队长和管理员可在申请列表中同意或拒绝加入申请，拒绝时可填写原因。
AC4	队长可修改小队名称、标签、简介、加入方式和人数上限（人数上限不可低于当前成员数）。
AC5	只有队长可解散小队；解散时需二次确认，解散后所有成员退出群聊，小队从发现列表消失，不可恢复。
AC6	小队相册中，成员可上传照片，队长和管理员可删除任意照片，普通成员只能删除自己上传的照片。

估算：5点 | 优先级：Should Have | 版本：v1.1

US-S06：小队积分榜

作为一名小队成员，我希望通过参与小队活动获得积分并查看积分排行榜，以便增强小队活跃度和归属感。

验收标准：

#	验收条件
AC1	积分规则：参与队内活动签到+10分，在群聊发布消息+2分/条（每日上限10分），动态被队长/管理员精选+5分。
AC2	积分榜展示小队所有成员的昵称、头像、积分和名次，按积分降序排列，积分相同时按加入时间升序。
AC3	积分实时更新，用户完成积分行为后，积分榜在1分钟内刷新。
AC4	积分榜对所有小队成员可见，非成员不可查看。
AC5	成员退出小队后，其积分记录保留在历史中但不再显示在当前积分榜。

估算：3点 | 优先级：Could Have | 版本：v2.0

US-S07：私聊即时通讯

作为一名用户，我希望与好友进行实时私聊，以便进行一对一的私人交流。

验收标准：

#	验收条件
AC1	好友之间可发起私聊，支持发送文字（≤500字）、表情、图片（≤10MB）和位置共享消息。
AC2	消息发送后显示发送时间；接收方已读后显示"已读"标识，未读显示"未读"（或不显示标识）。
AC3	消息发送后2分钟内，发送方可撤回消息；撤回后双方聊天界面显示"[消息已撤回]"。
AC4	用户可长按消息选择"转发"，将消息转发至其他好友或小队群聊。
AC5	会话列表按最新消息时间倒序排列，显示未读消息数角标；进入会话后角标清零。
AC6	非好友关系的用户之间不可发起私聊；被对方拉黑后，发送消息提示"无法发送消息"。

估算：8点 | 优先级：Should Have | 版本：v1.1

4.4 后台管理模块

US-M01：管理员登录

作为一名管理员，我希望使用预创建的账号登录后台管理系统，以便执行平台管理操作。

验收标准：

#	验收条件
AC1	后台登录页仅提供账号密码登录，不提供注册入口，页面无注册相关引导。

#	验收条件
AC2	管理员账号由系统预先创建，初始密码须在首次登录后强制跳转至修改密码页，修改完成后方可进入后台。
AC3	登录成功后跳转至后台管理首页（展示待审核活动数、待审核商家申请数等概览数据）。
AC4	管理员可在个人设置中修改登录密码，修改成功后当前会话自动登出，需重新登录。
AC5	连续5次登录失败后账户锁定30分钟，期间提示锁定原因和解锁时间。

估算：2点 | 优先级：Must Have | 版本：v1.0

US-M02：用户管理

作为一名管理员，我希望查询、封禁和解封平台用户，以便维护平台用户秩序。

验收标准：

#	验收条件
AC1	用户列表支持按昵称、邮箱、用户类型（个人/商家）、账号状态（正常/封禁/未激活）筛选查询，支持分页（每页20条）。
AC2	管理员可查看用户基本信息、账号状态、发布的活动列表和创建的小队列表，但不可修改用户个人资料和密码。
AC3	封禁用户时，必须填写封禁原因（不少于10字）和封禁期限（选择具体日期或"永久"），确认后执行封禁。
AC4	封禁后，该用户立即无法登录，已登录的Token立即失效；用户尝试登录时提示封禁原因和解封时间。
AC5	解封操作需二次确认，解封后用户恢复正常登录权限，原有数据（活动、小队等）不受影响。
AC6	封禁和解封操作记录在操作日志中，包含操作人、操作时间、原因，日志不可删除。

估算：5点 | 优先级：Must Have | 版本：v1.0

US-M03：商家申请审核（管理员侧）

作为一名管理员，我希望审核用户提交的商家申请，以便确保商家身份的真实性。

验收标准：

#	验收条件
AC1	后台展示待审核商家申请列表，包含申请人昵称、邮箱、商家名称、营业执照图片、申请时间，按申请时间升序排列。
AC2	管理员可查看营业执照图片（支持放大查看），并给出"通过"或"驳回"处理结果。
AC3	驳回时必须填写原因（不少于10字），原因将通过站内通知发送给申请人。

#	验收条件
AC4	审核通过后，申请人账户类型升级为商家，系统发送站内通知，申请人个人主页显示商家认证标识。
AC5	申请列表支持按申请状态（待审核/已通过/已驳回）筛选，支持分页。

估算：3点 | 优先级：Should Have | 版本：v1.1

US-M04：活动管理（管理员）

作为一名管理员，我希望查询和管理平台全部活动，以便处理违规活动并维护平台内容质量。

验收标准：

#	验收条件
AC1	活动列表支持按活动名称、发起人昵称、活动状态、时间范围筛选，支持分页（每页20条）。
AC2	管理员可查看活动完整信息，包括报名人数、签到数据、AI审核结论等。
AC3	对已发布的违规活动，管理员可执行下架操作；下架时必须填写原因（不少于10字），确认后执行。
AC4	下架后活动状态变为"已下架"，活动从用户端发现列表中消失，已报名用户收到活动下架通知（含原因）。
AC5	问题处理完成后，管理员可恢复活动，活动重新对用户可见，状态恢复为"已发布"。
AC6	下架和恢复操作记录在操作日志中，包含操作人、操作时间、原因。

估算：3点 | 优先级：Must Have | 版本：v1.0

US-M05：小队管理（管理员）

作为一名管理员，我希望查询和管理平台全部小队，以便处理违规小队并维护平台社群秩序。

验收标准：

#	验收条件
AC1	小队列表支持按小队名称、队长昵称、小队状态（正常/停用/已解散）筛选，支持分页。
AC2	管理员可查看小队基本信息、成员信息、队内活动及相关举报记录，但不可修改小队名称、标签、公告和成员身份。
AC3	对违规小队，管理员可执行停用操作，停用时必须填写原因（不少于10字）。
AC4	小队停用后，不得新增成员、发布活动或新增队内内容，但原有成员可查看历史信息；小队从发现列表消失。
AC5	违规问题处理完成后，管理员可恢复小队，小队重新开放全部功能，成员收到恢复通知。
AC6	停用和恢复操作记录在操作日志中，包含操作人、操作时间、原因。

5. 用户故事估算与优先级汇总

本项目共识别 **30 个用户故事**，总计 **148 故事点**。估算采用斐波那契数列（1/2/3/5/8/13），优先级采用 MoSCoW 方法。

5.1 估算基准说明

故事点	参考工作量	典型示例
1	半天以内	单字段修改、样式调整
2	约1天	简单单表CRUD（如管理员登录）
3	2-3天	含基础业务规则的功能（如活动详情页）
5	3-5天	含多表联动或复杂校验（如活动报名）
8	1-2周	含外部集成或复杂流程（如AI审核、地图模式、IM）
13	超过2周	须拆分为更小故事

5.2 全量用户故事汇总表

编号	用户故事标题	模块	故事点	优先级	目标版本
US-U01	用户注册	用户管理	5	Must Have	v1.0
US-U02	用户登录与登出	用户管理	3	Must Have	v1.0
US-U03	个人资料管理	用户管理	3	Must Have	v1.0
US-U04	商家申请与审核（用户侧）	用户管理	5	Should Have	v1.1
US-A01	创建活动	活动管理	5	Must Have	v1.0
US-A02	AI活动策划	活动管理	8	Should Have	v1.1
US-A03	活动模板与克隆	活动管理	3	Could Have	v2.0
US-A04	AI自动内容审核	活动管理	8	Must Have	v1.0
US-A05	人工审核	活动管理	5	Must Have	v1.0
US-A06	首页信息流	活动管理	5	Must Have	v1.0
US-A07	活动搜索与高级筛选	活动管理	5	Must Have	v1.0
US-A08	地图模式	活动管理	8	Must Have	v1.0
US-A09	活动详情页	活动管理	3	Must Have	v1.0
US-A10	活动报名	活动管理	5	Must Have	v1.0
US-A11	取消报名与等待队列	活动管理	8	Should Have	v1.1

编号	用户故事标题	模块	故事点	优先级	目标版本
US-A12	活动签到	活动管理	5	Should Have	v1.1
US-A13	活动图文总结	活动管理	8	Could Have	v2.0
US-A14	活动评价	活动管理	3	Could Have	v2.0
US-S01	关注与好友关系	社群	3	Should Have	v1.1
US-S02	好友申请与管理	社群	5	Should Have	v1.1
US-S03	创建与加入兴趣小队	社群	5	Should Have	v1.1
US-S04	小队群聊	社群	8	Should Have	v1.1
US-S05	小队管理与权限	社群	5	Should Have	v1.1
US-S06	小队积分榜	社群	3	Could Have	v2.0
US-S07	私聊即时通讯	社群	8	Should Have	v1.1
US-M01	管理员登录	后台管理	2	Must Have	v1.0
US-M02	用户管理	后台管理	5	Must Have	v1.0
US-M03	商家申请审核（管理员侧）	后台管理	3	Should Have	v1.1
US-M04	活动管理（管理员）	后台管理	3	Must Have	v1.0
US-M05	小队管理（管理员）	后台管理	3	Must Have	v1.0
	合计		148		

5.3 优先级分布

优先级	故事数	故事点合计	说明
Must Have	15	68	MVP核心功能，v1.0必须交付
Should Have	11	63	重要功能，v1.1交付
Could Have	4	17	增值功能，v2.0交付
Won't Have	0	0	本期无此类故事

6. 版本发布计划

6.1 迭代规划假设

本计划基于以下假设制定：团队规模 **5-8 人**（前端2人、后端3人、测试1人、产品/设计1人），每个 Sprint 周期 **2 周**，团队速率约 **18-22 故事点/Sprint**。

6.2 版本目标

版本	目标	故事点	Sprint数	预计周期
v1.0 MVP	核心活动发布与参与闭环 + 基础后台管理	68点	4个Sprint	8周
v1.1	社群功能 + 即时通讯 + AI增强功能	63点	3个Sprint	6周
v2.0	增值功能（模板/AI总结/积分榜）	17点	1个Sprint	2周

6.3 Sprint 详细规划

v1.0 阶段（Sprint 1-4，共8周）

Sprint 1（第1-2周） | 20点 — 用户基础 + 活动创建

本 Sprint 聚焦于平台最基础的用户身份体系和活动创建能力，是后续所有功能的前提。

故事编号	故事标题	故事点
US-U01	用户注册	5
US-U02	用户登录与登出	3
US-U03	个人资料管理	3
US-M01	管理员登录	2
US-A01	创建活动	5
US-A09	活动详情页（基础展示）	3
小计		21

Sprint 2（第3-4周） | 21点 — 活动审核 + 后台基础

本 Sprint 完成活动从创建到发布的完整审核流程，同时搭建后台管理的基础框架。

故事编号	故事标题	故事点
US-A04	AI自动内容审核	8
US-A05	人工审核	5
US-M04	活动管理（管理员）	3
US-M05	小队管理（管理员，基础查询）	3
US-A06	首页信息流	5
小计		24

注：Sprint 2 故事点略超速率上限，可将 US-A06 推迟至 Sprint 3 首位执行，或由团队评估拆分 US-A04。

Sprint 3（第5-6周） | 23点 — 活动发现 + 报名核心

本 Sprint 完成活动发现的全部方式（搜索、地图、信息流），以及核心报名流程，形成完整的活动参与闭环。

故事编号	故事标题	故事点
US-A07	活动搜索与高级筛选	5
US-A08	地图模式	8
US-A10	活动报名	5
US-M02	用户管理（查询+封禁）	5
小计		23

Sprint 4（第7-8周） | 集成测试与发布准备

本 Sprint 不引入新故事，专注于 v1.0 全量功能的集成测试、性能测试（接口响应 < 2000ms）、Bug 修复和发布准备工作，包括生产环境部署配置、数据初始化（活动模板、管理员账号）。

v1.1 阶段（Sprint 5-7，共6周）

Sprint 5（第9-10周） | 21点 — 社群关系 + 报名增强

故事编号	故事标题	故事点
US-S01	关注与好友关系	3
US-S02	好友申请与管理	5
US-S03	创建与加入兴趣小队	5
US-A11	取消报名与等待队列	8
小计		21

Sprint 6（第11-12周） | 21点 — 即时通讯 + 小队管理

故事编号	故事标题	故事点
US-S04	小队群聊	8
US-S05	小队管理与权限	5
US-S07	私聊即时通讯	8
小计		21

Sprint 7（第13-14周） | 21点 — AI增强 + 商家体系

故事编号	故事标题	故事点
US-A02	AI活动策划	8
US-A12	活动签到	5

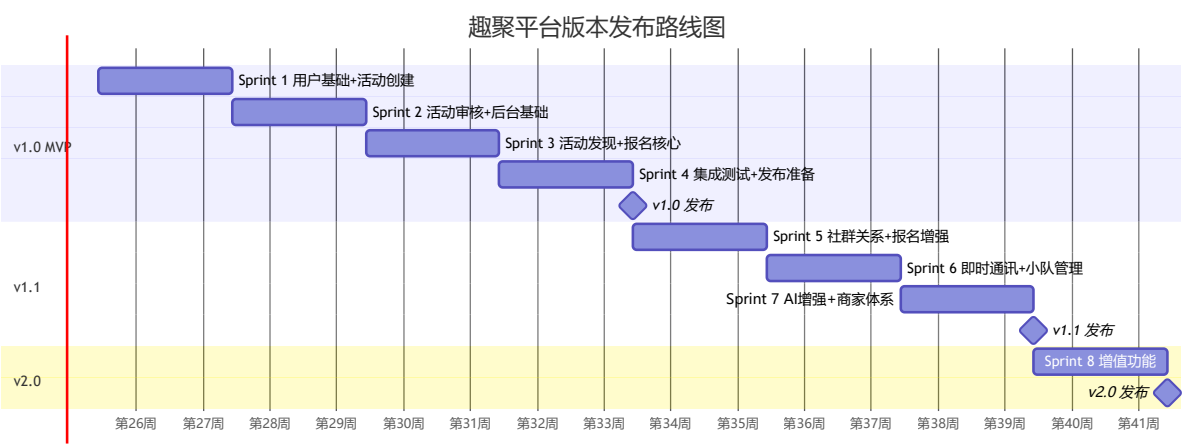
故事编号	故事标题	故事点
US-U04	商家申请与审核（用户侧）	5
US-M03	商家申请审核（管理员侧）	3
小计		21

v2.0 阶段（Sprint 8，共2周）

Sprint 8（第15-16周） | 17点 — 增值功能

故事编号	故事标题	故事点
US-A03	活动模板与克隆	3
US-A13	活动图文总结（含AI图片分类）	8
US-A14	活动评价	3
US-S06	小队积分榜	3
小计		17

6.4 版本发布路线图



7. 非功能性需求

非功能性需求不以用户故事形式呈现，而作为全局质量约束，贯穿所有 Sprint 的开发和测试过程。

类别	需求描述	验收标准	适用范围
启动性能	App/Web 冷启动至可操作时间	< 5秒（正常网络环境）	微信小程序、Web管理后台
接口响应	后台业务接口单次响应时间	< 2000ms	所有自研业务接口

类别	需求描述	验收标准	适用范围
接口响应例外	第三方接口不纳入响应时间指标	不适用	AI服务、地图、短信等第三方接口
安全性	密码存储	BCrypt加密，禁止明文存储	用户密码
安全性	接口鉴权	JWT Token，敏感接口须验证角色权限	所有需登录接口
可用性	签到二维码防伪	HMAC-SHA256签名+时间戳，防截图复用	活动签到功能
数据完整性	等待队列原子操作	名额释放与队列递补须在同一事务内完成	报名等待队列

8. 风险与约束

在项目推进过程中，以下风险和约束需要提前识别和应对：

技术风险方面，即时通讯（US-S04、US-S07）和地图模式（US-A08）是技术复杂度最高的两个领域。WebSocket 服务在高并发场景下的稳定性需要充分测试；地图功能依赖腾讯地图 SDK，需提前申请 API Key 并了解调用限额。建议在 Sprint 1 期间即开始 PoC 验证，避免在 Sprint 6 才发现技术障碍。

AI服务依赖风险方面，US-A02（AI活动策划）、US-A04（AI内容审核）、US-A13（AI图片分类）均依赖外部大模型 API。需提前确认 API 供应商、申请配额，并设计降级方案（AI不可用时转人工处理），避免 AI 服务不稳定影响核心业务流程。

范围约束方面，本文档所有用户故事均源自原始需求文档，未引入需求文档以外的功能。活动模板的具体内容（模板数量、字段预设值）和积分规则的具体数值（每种行为的积分值）需在对应 Sprint 开始前与产品方确认，避免开发过程中频繁变更。

测试约束方面，等待队列（US-A11）、签到防伪（US-A12）、消息撤回（US-S07）等功能涉及时间窗口和并发场景，需要专项测试用例设计，建议在对应 Sprint 的第一周即开始测试用例编写，不留至 Sprint 末期。